

期中考试前

大学物理(II)复习 (2-1)

【静电场】：

静电场最基本的物理量是场强与电势，它们完全由电场本身决定，故在所有与静电场有关的问题中应该先求电场强度或者电势的分布，再求其他物理量！！

如电荷所受的电场力 $\vec{F} = q\vec{E}$

如在电场中移动电荷做功

$$A_{ab} = q \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q(U_a - U_b)$$

一、主要掌握电势的定义以及相应的计算方法

- ①. 对于电荷分布高度对称的带电体 (电场强度易求), 用电势的定义式计算:

$$U_p = \int_p^{\text{零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

通常取无限远处
(或地)为电势零点

电势差 (电压)

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

复习高斯定理的应用方法!
(三种对称性的情况)

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_{i(\text{内})}$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V dq$$

$$E = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & \text{球对称} \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & \text{轴对称} \\ \frac{\sigma}{2\epsilon_0} & \text{无限大平面} \end{cases}$$

②.对于电荷分布非对称的带电体 (电场强度不易求),
用**电势的叠加式**计算

$$U_p = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{重点关注其中 } r \text{ 的物理含义}$$

掌握三种电荷密度之间的换算! (方法是通过 dq 的确定)

二、掌握已知电势与电场强度的相互关系

$$\vec{E} = -\text{grad}U = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k}\right)$$

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial U}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

重点掌握已知 $U(x,y,z)$ 求电场强度, 注意公式中的负号!

三、静电平衡下导体的性质

1. 导体内部场强为零 $E_{\text{内}}=0$, $\vec{E}$ 表面 $\perp$ 导体表面 $\vec{E}_{\text{表面}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
2. 电荷分布在导体表面上, 导体内部无电荷 $\sum q_{\text{内}}=0$
3. 导体是等势体, 导体表面是等势面

利用上述条件, 求静电平衡时相应的电场强度与电势:

★注意: 首先要重新确定电荷的分布, 可利用电荷守恒定律 (导体不接地时)

★注意: 导体接地时是 $U=0$ (电量不一定等于零!),
两导体相连时是 $U_1=U_2$

★注意: 导体附近有点电荷存在时, 求感应电荷的方法, 是对各部分电荷应用电势叠加原理, 从而求出对称中心的电势, 通过电势关系求出感应电荷.

理解掌握书上例10.1和10.2

四、电容器的电容

重点掌握**计算电容的基本步骤**:

1. 先假设两极板分别带电 $+q$ 、 $-q$;
2. 用高斯定理求电场强度的分布;
3. 求两极板间的电势差;

4. **计算电容**
$$C = \frac{q}{U_A - U_B}$$

关键在于掌握各种电容器内部电场强度分布的计算

也可以记住常见的三种电容器的电容表达式, 再通过**串并联**求解!

$$C = \varepsilon \frac{S}{d} \quad C = \frac{2\pi\varepsilon l}{\ln(R_B/R_A)} \quad C = 4\pi\varepsilon \frac{R_A R_B}{R_B - R_A} \quad \text{其中 } \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

五、静电场中的电介质

了解电介质的极化过程及微观本质, **重点掌握电介质中的高斯定理及应用方法!**

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{\text{in}} q_0$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n} = P \cos \theta$$

有电介质存在时解题一般应先求 $\vec{D}$ ($\vec{D}$ 与电介质无关), 再求 $\vec{E}$ 等其它物理量!!

灵活使用补偿或叠加原理.

复习巩固书上例10.5 (及课件补充计算) 和习题10.15

六、计算电场能量的常用方法

$$w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$$

$$W = \iiint_V w_e dV$$

$$dV = \begin{cases} 4\pi r^2 \cdot dr & (\text{球}) \\ 2\pi r l \cdot dr & (\text{柱}) \\ S \cdot dr & (\text{板}) \end{cases}$$

电容器的能量:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$

★. 平行板电容器中 ε_r 、 d 的变化, 讨论外力所做的功, 应分电源断开与不断开两种情况来讨论.

(复习课本例10.7、课件相关例题中电源不断开的情况)

【稳恒磁场】：

一、熟练掌握磁场分布 (磁感应强度) 的求解

1、掌握电流的定义, 确切理解电流元产生磁场的概念, 掌握**毕--萨定律及其应用**

$$I = \frac{dq}{dt} \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

运动电荷所产生的磁感应强度: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$

2、熟练应用**安培环路定律求解电流分布具有高度对称性时的磁场分布**

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

注意 I 的正负与闭合回路环绕方向的关系

3、记住几种常见的磁场分布

(1). 直载流导线的磁场

(a). 有限长直载流导线的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$

注意 θ_1 、 θ_2 的确定

(b) 无限长直导线: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

(c) 半无限长直载流导线端点处: $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$

(d) 载流圆柱形长直导体 $\left\{ \begin{array}{l} \text{外: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \\ \text{内: } B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \end{array} \right.$

具体应用注意电流面密度的定义 $\sigma = \frac{I_{\text{总}}}{S_{\perp}}$

(2). 载流圆线圈轴线上的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad \text{圆心处} \quad B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

一段载流圆电流在圆心处的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\theta}{2\pi}$

(3). 无限长直螺线管的磁场 $B = \mu_0 n I$

(4). 螺绕环内部的磁场

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \quad \text{当 } R_2 - R_1 \ll R_1, R_2 \text{ 时: } B = \mu_0 n I$$

(5). 无限大载流平面

$$B = \frac{\mu_0}{2} j$$

4、熟练掌握利用**磁场叠加原理**求解磁感应强度

★会用已知结果（特别是直线与圆组合）的叠加
（几种电流在同一点P的磁场叠加）

$$\vec{B}_P = \vec{B}_{1P} + \vec{B}_{2P} + \cdots$$

在应用已有结论时要**特别注意**公式的变形、电流元的选取。

载流圆线圈轴线上

如无限长直导线的：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I r^2}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} \Rightarrow$$

$$dB = \frac{\mu_0 dI r^2}{2(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

圆电流中心处

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 dI}{2r}$$

运动电荷的等效电流换算法：

$$I = \nu q \text{ 或 } dI = \nu dq, \quad \nu = \frac{\omega}{2\pi} \text{ 是转速}$$

二、磁力、磁力矩

1. 洛仑兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

正确判断洛仑兹力的方向, 与 q 的正负有关

2. 安培力 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$ (其中 B 为外磁场) $\vec{F} = \int d\vec{F}$

叠加时先分解再合成 $\left\{ \begin{array}{l} F_x = \int dF_x \\ F_y = \int dF_y \end{array} \right.$

3. 磁力矩

均匀磁场中的平面载流线圈所受的磁力矩为

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

其中 $\vec{p}_m = NIS \hat{n}$ 为磁矩, S 为线电流 I 包围的面积, 方向与电流方向成右手螺旋法则。

非均匀磁场中 $\vec{M} = \int \vec{r} \times d\vec{F}$

4. 磁力的功

$$A = I\Delta\Phi$$

三、带电粒子在磁场中的运动

1、霍尔效应：

$$U_H = R_H \frac{IB}{h} \qquad R_H = \frac{1}{nq}$$

(注意霍尔电压的高低判断, 先确定所受磁力的方向. h 是磁场方向的宽度)

2、带电粒子在均匀横向磁场中的匀速圆周运动：

$$qv_{\perp}B = \frac{mv_{\perp}^2}{R} \qquad \text{半径 } R = \frac{mv_{\perp}}{qB} \qquad \text{周期 } T = \frac{2\pi m}{qB}$$

四、稳恒磁场中的磁介质

了解三类磁介质的磁化过程及微观本质, 重点掌握磁介质中的安培环路定理及应用方法!

1、顺、抗磁质中 $\vec{B}$ 、 $\vec{H}$ 、 $\vec{M}$ 、 $\vec{j}_m$ 的计算

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{in} I_0$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1) \vec{H}$$

$$\vec{j}_m = \vec{M}, I_m, \text{方向的判断}$$

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum_{in} I_m$$

有磁介质存在时解题一般应先求 $\vec{H}$, 再求 $\vec{B}$, $\vec{M}$ 等其它物理量!

2. 铁磁质

了解铁磁质的特性及磁畴、剩磁、矫顽力、磁滞回线、居里点等概念。



期中考试后

【电磁感应】 第十四章 电磁感应

一、理解产生感应电动势的条件及实验事实, 理解产生感应电动势的非静电力及电动势的计算方法

1、不论是动生电动势或感生电动势均可由法拉第电磁感应定律求解

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

具体计算时也可先算出电动势的绝对值 (必要时添加不产生附加电动势的辅助线), 再用楞次定律判定方向.

【注意】：关键是计算通过闭合回路或曲面所围面积的磁通量; 而且一定要求任一时刻的总磁通量 $\Phi_B(t)$, 才能用法拉第电磁感应定律求总感应电动势.

2、动生电动势

(1) 电动势定义 $\vec{E}_K = \vec{v} \times \vec{B}$ $d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$\varepsilon_i = \int_a^b \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

注意：计算动生电动势时，不要考虑磁场的变化！

(2) 法拉第电磁感应定律

构造闭合回路，求总磁通量 $\Phi_B(t)$, $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

必须有情形 (1) $\varepsilon_{\text{总}} = \varepsilon$ 或情形 (2) $\varepsilon_{\text{总}} = 0$

3、感生电动势

(1) 电动势定义

※.先求涡旋电场强度，再求感生电动势，这种方法仅适用于磁场分布具有高度对称性的情况；

磁场分布具有高度对称性的情况: (只有在载流密绕无限长圆柱内——柱对称均匀磁场下才可求出涡旋电场强度)

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$E_{i内} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \quad (r \leq R)$$

$$E_{i外} = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} \quad (r > R)$$

※. 再求感生电动势 $\varepsilon_{感生} = \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

(2) 法拉第电磁感应定律

构造闭合回路, 求总磁通量 $\Phi_B(t)$, $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

4、难点: 动生电动势、感生电动势同时存在的情况, 根据具体题目分开计算或直接应用法拉第电磁感应定律一起求. 具体方法参阅课件相应内容.

复习巩固例14.3 (及课件中的讨论)、习题14.17

二、掌握自感、互感系数的定义及计算方法

1. ★自感系数和自感电动势:

静态定义: $\Psi = LI$ (1)

动态定义: $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$ (2) $\varepsilon_L = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

a、利用定义计算自感系数的步骤与计算电容很类似:

(1). 假设线圈通有电流 I ;

(2). 求出磁场分布;

(3). 计算相应的磁通量—面元法向只能取一个方向

(4). 用 (1)式或(2)式求出 L (I 一定消去).

长直螺线管 $L = \mu n^2 V$

b、利用磁能计算自感系数

磁能: $W_m = \frac{1}{2} LI^2$ $L = \frac{2W_m}{I^2}$ 求 L 的另一种方法

2. ★互感系数

定义: $\Psi_2 = MI_1$ 或 $\Psi_1 = MI_2$

$M_{21} = M_{12} = M$ 为计算 M 带来很大的灵活性

互感电动势: (1) $\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$, $\varepsilon_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$

这种方法一般总是先求 M 后求 ε

互感电动势: (2) $\varepsilon_2 = -\frac{d\Phi_{B21}}{dt} \Big|_{I_1}$, $\varepsilon_1 = -\frac{d\Phi_{B12}}{dt} \Big|_{I_2}$

★计算互感系数 M 的步骤:

- (1). 先在容易求出磁场分布的线圈中, 假设通电流 I ;
- (2). 求出相应的磁场分布;
- (3). 在另一个容易计算磁通量的回路中求互感磁通量
—— 面元法向也只能取一个方向;
- (4). 用上述公式求出 M (I 一定消去).

三、磁场的能量

理解磁场能量的分布特点, 掌握磁场能量的计算方法.

$$w_m = \frac{1}{2} BH$$

均匀磁场

$$W_m = \frac{1}{2} BH \cdot V_{\text{体}}$$

非均匀磁场

$$W_m = \iiint_V w_m \cdot dV_{\text{体}}$$

自感储能:

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

【电磁场与电磁波】 第十五章 电磁场与电磁波

一. 位移电流 (与传导电流有何不同?)

$$\text{位移电流 } I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}, \text{ 位移电流密度 } \vec{j}_d = \frac{d\vec{D}}{dt}$$

★ 重点掌握平行板电容器中 j_D 的计算.

—— 注意位移电流是均匀分布在两极板之间

$$j_D = \frac{dD}{dt} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{dE}{dt} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{d} \frac{dU}{dt} \quad I_d = j_D \cdot S$$

二. 全电流安培环路定理: (全电流是连续的)

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I'_d \quad I'_d = \pi r^2 \cdot j_D$$

三、Maxwell方程组

★掌握积分形式及每个方程的物理意义

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{\text{in}} q = \iiint_V \rho dV$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{\text{in}} (I + I_d) = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

四. 电磁波的性质（四条, 详见教材P258, 了解）

横波、偏振、相位和数值关系、波速

$$\frac{E}{H} = \frac{E_0}{H_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$$

五. 电磁波的能量

电磁场的总能量密度: $w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$

电磁波的能流密度——坡印廷矢量

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$$S = w \cdot v = E \cdot H \quad \bar{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0$$

复习巩固书上例15.2、习题15.14和课件相关例题

【波动光学】 第十六章 光的干涉

重点掌握光程差的定义, 光程差与位相差的关系, 熟悉掌握各类干涉的明纹 (暗纹) 条件、各个公式中 k 的取值与级数的关系, 条纹移动的计算等. 记住各种干涉装置的光路图.

首先找到干涉的两条光线, 再计算它们到叠加点的光程差 $\delta = n_1 r_1 - n_2 r_2$, 同时考虑有无半波损失.

$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1 + \delta' = \begin{cases} \pm k\lambda, & k=0,1,2,\dots \text{加强 (明纹)} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k=0,1,2,\dots \text{减弱 (暗纹)} \end{cases}$$

1、杨氏双缝干涉

$$\delta = d \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda & k = 0, 1, 2, \dots \text{明纹} \\ \pm (2k-1)\frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, 3, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

注：为什么暗条纹条件不写为 $\pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $k = 0, 1, 2, \dots$

零级条纹在光程差为零处, 两侧是 ± 1 级, ± 2 级, ... 条纹.
相邻明条纹 (或暗条纹) 的间距为:

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{D}{d} \lambda \quad \text{近轴条件下: } d \cdot \sin \theta \approx d \frac{x}{D}$$

杨氏双缝干涉 + 薄膜

条纹移动 N 条必然对应光程差的改变:

$$\Delta \delta = \delta_2 - \delta_1 = N\lambda$$

复习巩固习题16.3

2、薄膜干涉

- a、首先确定薄膜, 找到哪两条光线干涉, 是反射光干涉还是透射光干涉;
- b、确定有无半波损失, 计算光程差;
- c、由明暗条纹的干涉条件, 分析干涉条纹的特征.

(1) 匀厚薄膜干涉 (等倾干涉)

干涉条纹: 一系列明暗相间内疏外密的同心圆环, 中央条纹级次最高.

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

(2) 劈尖干涉 (等厚干涉)

干涉条纹: 一系列与棱边平行的、明暗相间等距的直条纹.

$$\delta = 2ne + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k=1,2,3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

相邻干涉条纹对应的薄膜厚度差: $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$

干涉条纹间距: $\Delta l = \frac{\Delta e}{\sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$

(3) 牛顿环 (等厚干涉)

干涉条纹: 一系列明暗相间, 内疏外密的同心圆环, 中央条纹级次最低.

$$\delta = 2ne + \left(\frac{\lambda}{2}\right) = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

$$\text{明环半径: } r = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{R\lambda}{n}}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{暗环半径: } r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

注意其中几何关系

$$e = \frac{r^2}{2R}$$

注意牛顿环的变形

3、了解迈克耳孙干涉仪：结构、原理及应用

移动 M_1 平面镜的位置导致条纹移动： $2d = \Delta N \cdot \lambda$

一光路中插入一薄膜(n)导致条纹移动： $2(n-1)d = \Delta N \cdot \lambda$

求波长、或条纹移动的总数

4、干涉的应用：

(1) 测量细丝直径和微小厚度变化

(2) 检查表面质量等

(3) 增透膜

高反膜

$$\delta = 2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$k=0,1,2,\dots$$

$$2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$k=1,2,3,\dots$$

复习巩固：习题16.10, 16.15

第十七章 光的衍射

理解衍射角 θ 的含义及与总光程差、屏上位置的关系

1、单缝夫琅禾费衍射

(1) 明暗条纹的角位置: (应用半波带法)

$$\delta = a \sin \theta = \begin{cases} 0 & \text{所有光线都加强} \Rightarrow \text{中央明纹} \\ \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & k=1,2,3,\dots \text{暗纹中心} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & k=1,2,3,\dots \text{明纹中心} \end{cases}$$

(2) 明暗条纹的衍射屏上位置

$$x_k = f \cdot \tan \theta_k, \text{ 当 } \theta \leq 5^\circ \text{ 时, } \sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$$

$$\text{中央明纹宽度 } \Delta x_{\text{中}} = \frac{2f\lambda}{a} \quad \text{其它明纹宽度 } \Delta x = \frac{f\lambda}{a}$$

2、光栅衍射

光栅衍射的整个过程是平行光先经各个单缝衍射后,再进行多光束干涉!

光栅的衍射条纹 = 单缝衍射 + 多光束干涉

掌握光栅常数的定义, 理解 $d=a+b$ 中各项的意义.

(1)、光栅衍射的条纹结构

光栅衍射条纹的明纹条件为: (光栅方程)

$$d\sin\theta = \pm k\lambda; \quad k = 0, 1, 2, \dots; \text{主极大}$$

光栅衍射条纹的暗纹条件为:

$$Nd\sin\theta = \pm k'\lambda; \quad k' = 1, 2, \dots, k' \neq kN; \text{极小}$$

缺级条件:

$$\left. \begin{array}{l} d\sin\theta = k_2\lambda \\ a\sin\theta = k_1\lambda \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{d}{a} = \frac{k_2}{k_1} \quad \text{为整数比时,}$$

满足 $k_2 = \frac{d}{a}k_1$ 为整数的主极大缺级

注意: (i) 单缝衍射条纹的明暗条件形式上与干涉条纹的明暗条件及光栅方程不同, 注意它们的区别.

(ii) 单缝衍射和光栅衍射, 若光线垂直入射, 两侧条纹对称分布.

(iii) 斜入射时的光栅方程

$$d(\sin\varphi + \sin\theta) = \pm k\lambda; \quad k=0,1,2,\dots; \text{主极大}$$

φ 和 θ 的符号规定: 法线的同侧同号, 异侧异号.

最大改变: 条纹不再对称分布, 两侧 $\theta=\pm 90^\circ$ 时 $k_{\max}$ 不同!

或 $d(\sin\theta \pm \sin\varphi) = \pm k\lambda; \quad k=0,1,2,\dots; \text{主极大}$

缺级方程与光的波长和入射角 φ 均无关

(2) 光栅的分辨本领 (分辨波长)

$$R_{\text{要求}} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \leq kN = R_{\text{达到}}$$

复习巩固习题17.17

3、圆孔衍射: (记住公式, 理解每个符号意义)

(1) 第一级暗环的角位置 $\theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

(2) 爱里斑及瑞利判据

(3) 光学仪器的最小分辨角与分辨本领 (分辨细节)

$$\theta_{\min} = \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22 \lambda}$$

4、X射线在晶体上的衍射:

布喇格方程:

$$2d \sin \theta = k \lambda; \quad k=1,2,\dots$$

其中 θ 为掠射角

第十八章 光的偏振

主要了解光的五种偏振态, 掌握各类偏振光的产生机理以及偏振片、波片的原理和作用.

1、马吕斯定律

$$I_{\text{出线}} = \frac{1}{2} I_{\text{入自}}$$

$$I_{\text{出线}} = I_{\text{入线}} \cos^2 \alpha$$

2、布儒斯特定律

$$\operatorname{tgi}_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

(光线由 n_1 入射到 n_2)

$$\Leftrightarrow i_0 + \gamma = \frac{\pi}{2}$$

3、双折射现象

理解掌握双折射晶体的光轴、o光、e光、
它们的主平面及相互关系, 1/2波片和1/4波片以
及它们的作用.

(1) 偏振片——尼科尔棱镜, 渥拉斯顿棱镜等

(2) 波晶片 $\delta = |n_o - n_e| \cdot d$ $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$

$$\frac{1}{2} \text{波片: } \delta = |(n_o - n_e)d| = \frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{1}{4} \text{波片: } \delta = |(n_o - n_e)d| = \frac{\lambda}{4} \quad \text{——如何产生椭圆} \\ \text{(圆) 偏振光}$$

(3) 会用简单的方法区分自然光、线偏振光
及部分偏振光等

4、偏振光的干涉

分二种情形：o光与e光之间的关系

(i) 正交放置的两偏振片.....

振幅关系

相位关系：有附加 π ；

$$\delta = |n_o - n_e|d + \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}|n_o - n_e|d + \pi$$

(ii) 平行放置的两偏振片.....

振幅关系

相位关系：无附加 π .

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}|n_o - n_e|d$$

(iii) 干涉结果.....

干涉相强

干涉相消

$$\delta = |n_o - n_e|d$$

【几何光学】

第十九 几何光学

一、符号规则

二、反射成像

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R}$$

成像公式、焦距

三、单球面折射成像公式

$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

四、薄透镜成像公式

磨镜者公式

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{n - n_0}{n_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

$$f = f_1 = f_2 = \left[\frac{n - n_0}{n_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \right]^{-1}$$

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$

五、光学器件

放大镜

显微镜

望远镜

放大率公式

【量子物理】

第二十章 电磁辐射的量子性

1、黑体辐射：

了解曲线图含义, 分清总辐出度与功率的区别及联系. 掌握两条基本定律及 T 、 λ_m 、 E 三者变化关系

$$M_B(T) = \sigma T^4$$

$$T\lambda_m = b$$

2、光电效应：

(1) 实验规律: $eU_a = E_{km} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$ 红限波长 $A = h\nu_0 = h\frac{c}{\lambda_0}$

(2) 光子理论: 光子能量, 光的强度 $I = Nh\nu$

(3) 爱因斯坦方程及各种有关的物理概念

$$h\nu = E_{km} + A = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$$

3、康普顿散射:

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\varphi) = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

$$\text{其中 } \lambda_C = \frac{h}{m_0 c} = 0.00243 \text{ nm}$$

(1) 能量守恒

(2) 动量守恒, 动量为矢量

(3) 考虑相对论效应

4、光的波粒二象性

$$E = h\nu = mc^2 = E_k \quad m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{\lambda c} \quad p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

复习巩固例20.1、习题20.5、20.7

第二十一章 量子力学简介

1、德布罗意波、波粒二象性：

区分对比光子和实物粒子 (如电子) 的不同之处

$$\begin{array}{l} \text{实物粒子} \left\{ \begin{array}{l} E = mc^2 = h\nu \\ p = mv = \frac{h}{\lambda} \quad (v \neq \lambda\nu) \\ E_k = mc^2 - m_0c^2 \\ E^2 = p^2c^2 + (m_0c^2)^2 \end{array} \right. \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \end{array}$$

$$\text{当 } v \ll c \text{ 时, } E_k = mc^2 - m_0c^2 \approx \frac{1}{2}m_0v^2 = \frac{p^2}{2m_0}, \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0v}$$

注意：实物粒子的动量、动能、总能量的区分。

2、不确定关系:

同一方向上粒子的位置和动量不能同时确定等!
能估算有关物理量

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

对物质波 (包括光波)

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad \Delta p = \frac{h}{\lambda^2} \cdot \Delta \lambda$$

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

Δt : 微观粒子处于
某能级的寿命

复习巩固习题21.2、习题21.13

3、波函数及其统计意义

一维定态波函数 φ 的含义:

概率密度: $f_P(x) = |\varphi(x)|^2 = \varphi(x) \cdot \varphi^*(x)$

在 dx 范围内粒子出现的概率为 $|\varphi(x)|^2 dx$

(1)波函数的标准化条件: 单值、连续、有限

(2) 波函数的归一化条件 $\rightarrow$ 定常数 A : $\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(x)|^2 \cdot dx = 1$

在已知波函数的情况下, 会计算

- (a) 空间某处的概率密度;
- (b) 概率密度最大值处;
- (c) 某范围内出现的概率等.

4、定态薛定谔方程与一维无限深势阱 ($0 \leq x \leq a$)

(1)、能量量子化 零点能

(2)、归一化波函数

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \quad (0 \leq x \leq a) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

(3)、概率密度及极大、极小值

$$f_P(x) = |\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \quad (0 \leq x \leq a)$$

(4)、概率

$x \sim x+dx$ 区间概率 $dP = |\psi(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx$

$x_1 \sim x_2$ 区间概率 $P = \int_{x_1}^{x_2} |\psi(x)|^2 dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx$

第二十二章 氢原子及原子结构初步

1、氢光谱的规律

计算氢原子光谱的波长尽量用：

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \begin{array}{l} k=1, 2, 3, \dots; \\ n=k+1, k+2, k+3, \dots \end{array}$$

k 决定线系, $k=1$ ——赖曼系 (紫外),
 $k=2$ ——巴尔末系,
 $k=3$ ——帕邢系 (红外)

2、玻尔氢原子理论

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV} , n=1, 2, 3, \dots$$

$$r_n = n^2 r_1, n=1, 2, 3, \dots$$

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = (E_n - E_k)$$

如何求电离能？氢光谱如何区分线系？
每个线系的最短波长与最长波长如何确定？

熟练掌握跃迁图！能求先到达某个最高能级 $n_{\max}$ ，
再向下跃迁等问题。

复习巩固书上习题22.2

3、氢原子的量子力学描述

(1)、四个量子数与能量、角动量及其空间量子化

(i) 主量子数 n $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV}, n=1, 2, 3, \dots$

(ii) 角量子数 l $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar, l=0, 1, 2, \dots, n-1$

(iii) 磁量子数 m_l $L_z = m_l \hbar, m_l=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

(iv) 自旋磁量子数 m_s

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \sqrt{\frac{3}{4}}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar \quad S_z = m_s \hbar = \pm \frac{1}{2}\hbar$$

(2)掌握量子力学下氢原子及多电子原子 (n, l, m_l, m_s)

(a) 四个量子数的物理意义、相互关系及确定方法

(b) 四个量子数确定电子能量、角动量 L 、 L_z , 和 θ ,

(c) 某一能级可容纳的最多电子数为 $2n^2$ 个, 某一支壳层可容纳的最多电子数为 $2(2l+1)$ 个.

(d) 玻尔理论和量子力学关于氢原子角动量量子化的区别

玻尔理论 $L = mvr = n\hbar, \quad n=1,2,3,\dots$

量子力学 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar, \quad l=0,1,2,3,\dots,n-1$

(3)、氢原子的波函数和概率分布

注意掌握核外电子的径向概率密度: $P(r) = r^2 |R_{nl}(r)|^2$

复习巩固书上习题22.13

第二十三章 激光和固体的能带结构

1、掌握激光的产生条件和基本特点

(1). 激光的产生条件:

(a) 粒子数反转 (实现受激辐射)

(b) 光放大 (光学谐振腔)

(2). 激光的基本特性:

(a) 方向性好

(b) 亮度高

(c) 单色性好

(d) 相干性好

(3). 激光的分类:

2、固体的能带结构

掌握导体、半导体、绝缘体的能带特征, 重点把握掺杂半导体 (p型、n型半导体) 的能带特征、p-n结伏安特性曲线。

注意掌握禁带宽度与外加光子能量之间的关系:

$$h\nu \geq E_g$$

大学物理(II)复习 结束